

计算机工程与应用
Computer Engineering and Applications
ISSN 1002-8331,CN 11-2127/TP

《计算机工程与应用》网络首发论文

题目：移动机器人路径规划算法综述
作者：张永宏，郭子健，陆竹恒，蒋亮，曹海啸
网络首发日期：2025-10-14
引用格式：张永宏，郭子健，陆竹恒，蒋亮，曹海啸．移动机器人路径规划算法综述[J/OL]．计算机工程与应用．https://link.cnki.net/urlid/11.2127.tp.20251013.1559.006

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-10-14 13:21:06　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.2127.tp.20251013.1559.006

移动机器人路径规划算法综述

张永宏[1,2]，郭子健[1+]，陆竹恒[2]，蒋亮[2]，曹海啸[2]

1.南京信息工程大学 自动化学院，南京　210044
2.无锡学院 自动化学院，江苏 无锡　214105
+ 通信作者 E-mail：gzj@nuist.edu.cn

摘要：路径规划算法是实现移动机器人自主导航的关键技术之一，其性能决定了路径规划的质量。为全面了解移动机器人路径规划算法的研究现状和发展，现对常用算法进行系统综述。首先，针对路径规划算法的特点，将其划分为传统算法、基于采样的算法、基于人工智能的算法和基于智能仿生的算法；其次，基于上述分类，简要介绍算法原理和实际应用场景，重点阐述近年来各种算法的研究成果，概括对比各类算法的优缺点；然后，选取四种算法在同一仿真环境下验证算法的有效性；最后，对移动机器人未来发展趋势进行展望，以期为移动机器人路径规划研究提供参考。

关键词：移动机器人;路径规划;算法分类与融合;算法验证
文献标志码:A　**中图分类号**:TP242　doi：10.3778/j.issn.1002-8331.2507-0291

A Review of Path Planning Algorithms for Mobile Robots

ZHANG Yonghong[1,2], GUO Zijian[1+], LU Zhuheng[2], JIANG Liang[2], CAO Haixiao[2]

1.School of Automation, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China
2. School of Automation, Wuxi University, Wuxi, Jiangsu 214105,China

Abstract：Path planning algorithms are one of the key technologies for enabling autonomous navigation of mobile robots, and their performance determines the quality of path planning. To comprehensively understand the research status and development of mobile robot path planning algorithms, a systematic review of commonly used algorithms is conducted. Firstly, based on the characteristics of path planning algorithms, they are classified into traditional algorithms, sampling-based algorithms, artificial intelligence-based algorithms, and intelligent-biologically-inspired algorithms. Secondly, based on this classification, the algorithm principles and practical application scenarios are briefly introduced, with a focus on the research achievements of various algorithms in recent years, and the advantages and disadvantages of each algorithm are summarized and compared. Then, four algorithms are selected to verify the effectiveness of the algorithms in the same simulation environment. Finally, the future development trends of mobile robots are prospected to provide a reference for the research on mobile robot path planning.
Key words：mobile robot; path planning; algorithm classification and fusion; algorithm verification

随着科学技术的进步，移动机器人逐渐成为人工智能领域的重要分支，广泛地应用于工业生产和生活中，包括物流机器人，农业巡检机器人，无人机等。路径规划是移动机器人实现自主运动的关键技术之一，

基金项目：2024 年江苏省农业科技自主创新资金项目：CX(24)1022。
作者简介：张永宏(1974—)，男，博士，教授，研究方向为智能装备与路径规划；郭子健(2002—)，男，硕士研究生，研究方向为路径规划；陆竹恒(1991—)，男，博士，讲师，研究方向为三维视觉和点云处理；蒋亮(1987—)，男，博士，副教授，研究方向为工业装备运动控制与预测性维护；曹海啸(1993—)，男，硕士，讲师，研究方向为故障诊断与智能装备。

其要求在保证安全的前提下，快速地找到从起点到终点的最优路径，避免与环境障碍物发生碰撞[1]。移动机器人路径规划核心在于算法的选择，优秀的路径规划算法不仅可以提高规划效率，适应环境变化，还能够减少机器人的资本投资和磨损[2]。在进行路径规划时，移动机器人需要综合考虑多个因素，包括自身的运动约束、环境障碍物等，除此之外，还需要满足规划时间少、路径长度短等目标[3]。 由于移动机器人路径规划算法不仅在理论上取得了显著进展，而且在实际应用中也展现出巨大价值，因此近年来逐渐成为国内外的研究重点[4]。

目前移动机器人路径规划领域已发展出多种算法。本文根据算法特点和应用场景，将其系统性地划分为四类：传统路径规划算法、基于采样的路径规划算法、基于人工智能的算法以及基于智能仿生的算法，具体分类体系如图 1 所示。在后续章节中，将依次阐述各类算法的基本原理，并对其性能优劣进行对比分析。此外，针对各类算法存在的局限性，本文还将介绍近年来学者们提出的改进方法和优化策略。

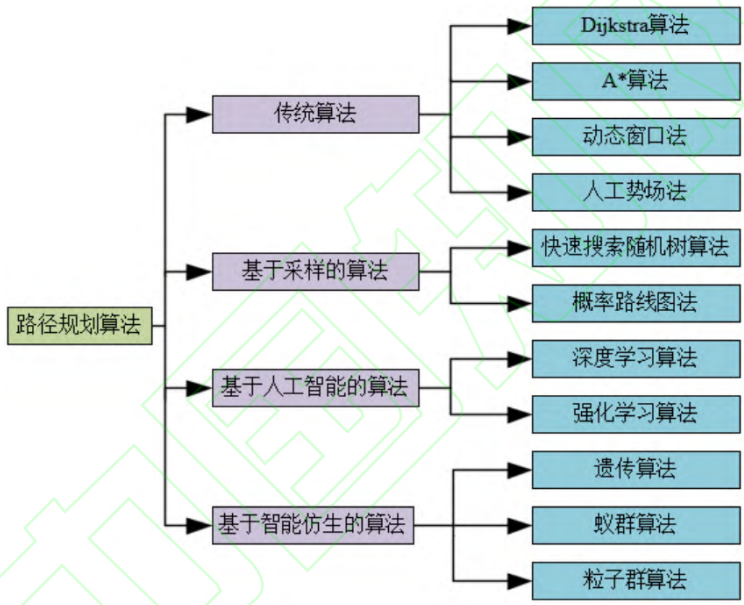


图 1　路径规划算法分类

Fig.1　Classification of path planning algorithms

1　传统算法

传统算法是指基于确定性原理和数学方法进行路径规划的方法，具有广泛的应用基础。该类算法依赖于对周围环境的准确建模，需要在规划前对环境进行分析和建模。常见的传统路径规划算法有 Dijkstra 算法[5]、A*算法[6]、动态窗口法[7]、人工势场法[8]等。

1.1　Dijkstra 算法

Dijkstra 算法是一种用于有向图中寻找节点之间最短路径的算法，算法从起始点开始寻路，将下一步权值和最短路径更新至已访问的节点集合中，直至遍历图中所有节点，最终得到最短路径[9]。当处理大规模地图时，算法需要处理大量节点与边，导致计算量增加，效率降低。Dijkstra 算法在单机器人全局静态环境中得到了广泛应用。

针对 Dijkstra 算法规划效率低问题，Li 等[10]提出将 Dijkstra 算法与快速搜索随机树算法进行融合，利用 Dijkstra 算法对融合算法生成的初始路径进行优化，同时根据插值方法平滑掉尖锐节点。郭等[11]提出了融合改进 Dijkstra 算法和模型预测控制的路径规划算法，通过采用静态全局代价地图和动态局部代价地图，将路径进行平滑性处理，有效地提高机器人在运动过程中的稳定性。Antonio 等[12]通过为每个路径节点保留一个候选标签，引入双向搜索和剪枝策略，避免计算无用标签，进一步提升 Dijkstra 算法效率。Qian 等[13]在考虑距离和概率时，添加了一个基于启发式秩的隐马尔可夫选择模型（Rank-Based Dijkstra under the Hidden Markov Model，HMM-R-Dijkstra），利用 D 成本函数将最大化预期检测数的非确定性多项式困难（Nondeterministic Polynomial-hard，NP-hard）问题转换为确定性算法形式。

1.2　A*算法

A*算法是一种常用的启发式算法，其结合了

Dijkstra 算法的优点。A*算法的代价函数为

$$f(n)=g(n)+h(n) \tag{1}$$

其中 n 为节点，$f(n)$ 为总代价，$g(n)$ 为起点到当前节点的代价，$h(n)$ 为启发函数，表示为当前节点到终点的代价[14]，常用的启发函数模型有欧几里得距离、曼哈顿距离、切比雪夫距离[15]。A*算法常用于单机器人全局静态环境下的路径规划，其流程图如图 2 所示。

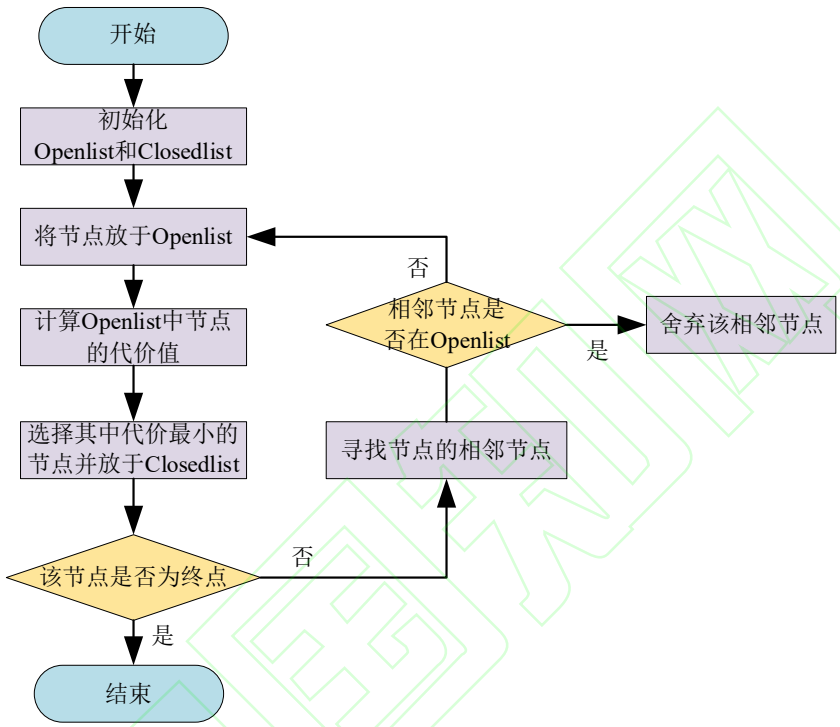


图 2 A*算法流程图

Fig.2 Flowchart of A* algorithm

A*算法在静态环境下表现突出，但其规划性能高度依赖于 $h(n)$ 的模型选择，若模型不合理，可能导致无法找到最优解；此外生成的路径常包含大量冗余节点，转折角过大，不符合机器人运动学要求[16]。Li 等[17]针对 A*算法难以适应复杂场景，无法满足实时性要求，通过引入地图障碍物率 P 实现对启发函数动态加权，利用模糊控制优化传统动态窗口法，有效地提高路径规划效率，但该方法面对快速移动的障碍物时依旧存在碰撞的可能性。Yu 等[18]使用二十邻域搜索方法代替传统八邻域搜索，降低了路径拐弯处的角度，使规划路径更加平滑，符合车辆动力学，极大地提高车辆的安全性。Zhang 等[19]提出双向扇区扩展方法，在启发函数中加入雷达威胁的估计成本，减少算法搜索空间，提高 A*算法效率，以解决三维静态环境下的地形和雷达威胁。Wang 等[20]通过增加目标位置的启发式信息权重，避免了移动机器人在动态障碍物区域产生无效的路径规划成本，此外为使所规划路径更加符合机器人运动学，利用三次贝塞尔曲线法将规划路径进行平滑性处理，仿真实验表明该算法具有一定的鲁棒性，提高了路径规划的效率。

上述研究主要集中在单机器人场景，当环境中同时存在多机器人时，路径搜索难度增加，同时实时性难以保证，因此不少改进方法被提出。范等[21]针对多机器人多目标全局路径最优问题，将改进后的 A*算法和模拟退火算法结合，以保证机器人在全局最优路径下的路径长度最短，实验表明改进后的算法有效地减少了路径长度。为提高多机器人路径规划质量和实时性要求，Chen 等[22]提出了基于改进 A*算法和冲突协调策略的多机器人双层路径规划算法。在第一层，将动态权重因子引入 A*算法的启发函数中；在第二层引入时间维度，建立机器人的路径时间图，通过两层结合提高了多机器人路径规划的实时性。Huang 等[23]提出了一种改进分区策略（Divide Areas based on Robots Initial Positions, DARP）的多机器人路径规划算法，利用基于 A*算法的改进 DARP 算法，给环境中每一台机器人分配规划任务，此外结合覆盖路径生成算法，有效地实现了任务区域全覆盖的目标。

1.3 动态窗口法

动态窗口法（Dynamic Windows Approach，DWA）是一种用于处理移动机器人局部路径规划的传统算法。算法通过考虑机器人动力学特性和环境安全距离，动态确定一个窗口范围。在此窗口内，算法优化移动速度和方向，从而实现机器人快速、安全地到达目标点，同时避免与环境障碍物碰撞。

DWA 算法对轨迹的评价函数为

$$G(v,\omega)=\sigma(\alpha\cdot heading(v,\omega)+\beta\cdot dist(v,\omega)+\gamma\cdot vel(v,\omega)) \tag{2}$$

其中 $heading(v,\omega)$ 为方向角评价函数，用于评价机器人在当前速度下与目标位置之间的角度；$dist(v,\omega)$ 为距离评价函数，评价机器人在当前状态下与周围障碍物之间的最小距离；$vel(v,\omega)$ 为速度评价函数，为当前机器人的线速度。该算法常用于单机器人局部路径规划场景中，具体算法流程图如图 3 所示。

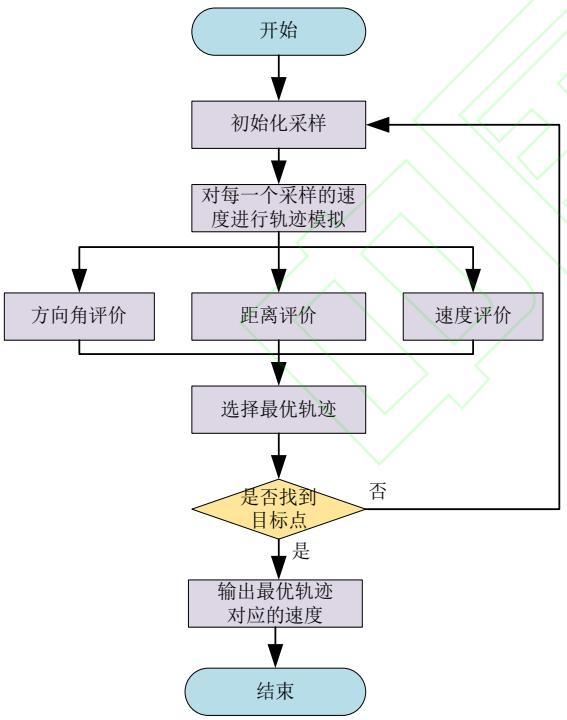


图 3 DWA 算法流程图

Fig.3 Flowchart of DWA algorithm

目前研究人员针对 DWA 算法的改进主要集中在与其他算法融合以及评价函数优化等方面。刘等[24]针对传统路径规划算法在无人驾驶领域中存在路径搜索效率低，安全性不足等情况，将 D*Lite 算法和改进 DWA 算法结合，通过在原有路径评价函数基础上加入风险评价函数 $risk(v,\omega)$，有效降低了路径规划中的累计风险值并增加了无人驾驶的安全性。Wang 等[25]提出了一种基于 DWA 和深度确定性策略梯度（Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG）融合的避障算法，将移动机器人避障问题转化为最优学习奖励问题，利用 DDPG 奖励激励机制和体验重放机制优化传统 DWA 算法，以此解决机器人转弯角度值区间内的动作输出问题。由于传统 A*算法需要遍历更多的搜索节点以及可能产生重叠区域，Liu 等[26]将 DWA 和运动学约束的 A*算法相结合，通过优化评价函数的权重，使得局部路径更加光滑，进而接近机器人全局路径。毕等[27]为提高机器人在复杂场景中的路径规划能力，提出了一种模糊能耗动态窗口算法（Fuzzy-Energy Dynamic Window Approach，FE-DWA），利用模糊逻辑控制实现 DWA 权重参数自适应调整，以此适应不同的环境。实验结果显示相较于传统 DWA 算法，FE-DWA 算法在鲁棒性和路径平滑度等指标表现更好。针对 JPS 算法在处理多机路径规划问题存在跳点过多，实时性差等情况，任等[28]改进代价函数进而形成 I-JPS 算法，通过融合 DWA 算法和多机器人协同规划，使机器人可以共享信息，提高实时性。Wu 等[29]提出了一种多机器人动态窗口法，将速度信息输入到决策函数中，形成高效、低维的状态表示，其次利用速度和角速度增量优化系统输出，有效地减少了多机器人路径规划时间。

1.4 人工势场法

人工势场法（Artificial Potential Field, APF）是 Khatib[30]提出的一种利用虚拟力进行路径规划的传统算法。算法将机器人导航问题转化为在一种人造引力场中的运动问题，其中目标点对机器人产生引力，而环境障碍物对机器人产生斥力。通过引力和斥力之间的相互作用控制机器人的运动。APF 因计算量小可以快速响应，及时避开障碍物，在单机器人局部路径规划中应用广泛。APF 产生路径示意图如图 4 所示。

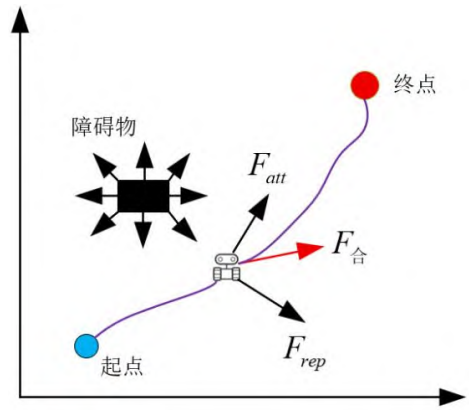


图 4 人工势场法示意图

Fig.4 Schematic diagram of the artificial potential field method

针对 APF 存在局部最小值，引力和斥力系数难以选择困难等问题，许多改进方法被提出。Su 等[31]针对传统路径规划算法搜索时间长，易遍历多余节点，提出了人工势场法引导的跳点搜索算法，实验结果表明路径规划时间减少了 53.8%，节点利用率提高了 23.4%。Ma 等[32]提出了人工势场增进多目标蛇形优化算法（APF enhanced improved Multiobjective Snake Optimization，APF-IMOSO），通过改进 snake 优化器，并加入四个适应度函数，即优化路径长度，时间效率，能量消耗和安全性，实验表明 APF-IMOSO 算法相较于传统 APF 算法，在路径长度和规划时间等方面有着突出的优势，该算法可以在复杂环境下生成多条可行的安全路径。姜等[33]将改进 A*算法和 APF 算法进行融合，以此解决山地果园机器人路径规划避障能力差，路径不光滑等问题。通过优化 APF 引力函数，提取全局路径关键节点作为子节点，进而增加 APF 算法的避障能力，不断提高路径平滑度。Wang 等[34]利用 APF 在多机器人系统中推导独立的单机器人规划策略，同时设计一种策略更新机制，允许系统可以根据实时情况调整多机器人任务，进而保证多机器人规划的效率和实时性。

1.5 小结

传统路径规划算法通过数学模型进行路径规划，主要适用于具有明确的起点终点位置和约束条件的场景。其中 Dijkstra 算法和 A*算法在单机器人全局路径规划中表现出色，而 DWA 算法和 APF 算法则在单机器人局部路径规划中具有显著优势。

在实际应用中，Dijkstra 算法需要精确的环境信息，包括节点和边的权重，以确保算法的有效性。其搜索范围较大，能够保证找到最短路径，但对动态环境适应性差。相比之下，A*算法的搜索效率更快，可以通过合理地选择启发函数模型，进而更好地适应不同环境的要求。在静态环境中，A*算法选用曼哈顿距离来优化路径搜索；而在动态环境中，可以结合其他算法以增强路径规划的实时性。而 DWA 算法能够快速根据局部环境变化做出规划调整，其实时性强，可以有效处理动态障碍物，但易陷入局部最优解中。此外，APF 算法计算效率高，但动态避障能力差，往往适用于简单场景。通过设定符合环境要求的势场函数，APF 算法能够有效地引导机器人避开障碍物，并快速找到目标点。

2 基于采样的算法

基于采样的路径规划算法是一种常用于复杂环境的方法，通过在环境中随机采集样本点，再将样本点连接为一个完整的路径，但所规划得到的路径不够平滑。常见的基于采样的路径规划算法有快速搜索随机树算法[35]、概率路线图法[36]等。

2.1 快速搜索随机树算法

快速搜索随机树算法（Rapidly-exploring Random Tree，RRT）是一种基于采样的路径规划方法，适用于复杂环境和高维空间。算法通过构建从起点出发的树，不断地向未知区域探索，生成规划路径，但可能会遍历已经过的节点，导致无法保证其为最优路径，因此 RRT*算法[37]应运而生。RRT 算法主要应用于单机器人路径规划场景下，其节点扩展示意图如图 5 所示。

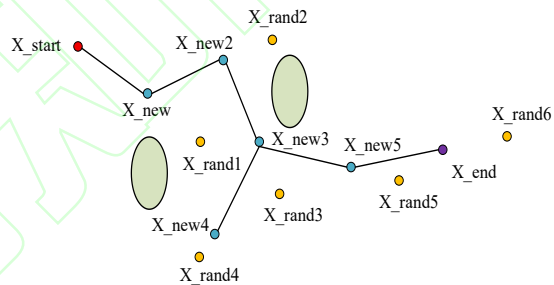


图 5 RRT 算法节点扩展示意图

Fig.5 Schematic diagram of node expansion in the RRT algorithm

Tang 等[38]提出了一种名为 M-RRT 的方法，利用贪婪算法去除路径中冗余节点，并根据贝塞尔曲线平滑所得路径，实验结果表明，M-RRT 算法相比 RRT 算法具有更快的收敛速度，可以生成质量更高的路径。Ma 等[39]研究了一种概率平滑的双向 RRT 路径规划算法，通过估计机器人位姿和目标偏置策略来选择下一时刻的区域采样点，此外利用基于 0-cut 机制去除路径中的冗余节点，有效地减少了算法迭代次数。由于传统 RRT 算法缺少求解全局最优路径的能力，同时还会产生多次迭代路径，Gao 等[40]融合了 B-RRT*和 APF 两种算法。利用预先设定的目标阈值，通过自适应步长搜索迭代策略解决 RRT 算法规划路径无效的情况，实现了最优规划路径。Zhang 等[41]提出一种基于替代路径和三角区域采样的 RRT*方法，将三个相邻节点组合形成三角形区域，利用限制区域内的随机采样，提高了算法规划的效率，一定程度上减少了遍历区域节点的盲目性。针对多机器人在编队规划中的位置约束问题，王等[42]通过对机器人建模，定义机器人之间的领航-跟随结构，建立搜索树扩展方向与队形之间联系，不断提高多机器人路径规划能力。

2.2 概率路线图法

概率路线图法（Probabilistic Roadmap，PRM）与RRT算法类似，能够解决高维空间中移动机器人的路径规划问题。算法分为两个阶段：离线阶段和在线查询阶段。在离线阶段，随机采样大量机器人位置和状态信息，通过碰撞检测去除与障碍物碰撞的节点构建概率图；在线查询阶段，将起点和终点加入概率图，利用图搜索规划路径。PRM算法不仅适用于单机器人路径规划，也适用于多机器人的路径规划，其寻路过程如图6所示。

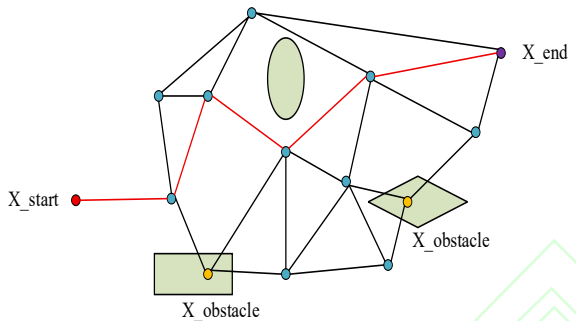


图6 PRM算法寻路意图

Fig.6 Schematic diagram of path planning with the PRM algorithm

当机器人所处环境为狭长道路时，由于PRM算法的均匀采样导致路径搜索效率过低，因此目前研究主要集中在PRM算法的采样方法，邻域连接策略改进等方面。Ma等[43]提出了双向PRM算法，通过正负两个方向搜索路径，并结合三次样条插值法，有效地提高了路径平滑度，相较于传统PRM算法，双向PRM算法的收敛速度更快。Xi等[44]在传统PRM算法中加入Sobol采样，优化算法采样点的分布，通过引入椭圆区域约束，使采样点主要集中在环境中的有效区域，一定程度上减少了规划时间，提高了路径搜索效率。杨等[45]针对在动态环境下PRM算法进行路径规划时存在实时性和动态性相矛盾的问题，设计了一种基于风险融合代价地图的自适应PRM算法，利用高斯卷积生成采样概率，通过二次采样提升采样点比例，实现全局低代价路径搜索。Chen等[46]改进了PRM算法的采样方式，通过引入正态分布采样和自适应成本因子以动态调整算法在环境中的采样点。实验表明，相较于传统PRM算法，改进后的算法所生成的路径质量更好。针对复杂静态辐射环境，Zheng等[47]将APF算法和PRM算法融合，利用双线性插值法构建辐射环境的二维剂量场模型，通过将APF-PRM算法与A*算法相结合从而进行路径规划。Huang等[48]提出了一种混合均匀采样和高斯采样的改进PRM算法，首先通过去除噪声点获取窄通道的位置，其次采用窄通道高斯采样法，以增加狭窄通道处的采样密度。

2.3 小结

基于采样的路径规划算法广泛地应用在复杂环境和高维空间中，其中RRT算法和RRT*算法主要适用于单机器人环境中。两者动态适应性强，但导向性差，因此导致所生成的路径代价高。在实际应用中，可以通过重布线和启发式采样等策略来优化路径。而PRM算法不仅适用于单机器人环境，同样适合多机器人环境。其算法原理简单，但是计算量大，导致规划效率低，需要合理根据环境调整采样策略，或者和路径平滑优化方法配合使用，进一步提升规划效率与安全性。

3 基于人工智能的算法

随着深度学习等技术的快速发展，基于人工智能的路径规划算法也随之出现，算法通过模拟人工智能，在环境中寻找最优路径。由于算法经过大量学习，可以有效地适应环境中的动态变化。基于人工智能的路径规划算法主要分为深度学习算法[49]和强化学习算法[50]。

3.1 深度学习算法

深度学习（Deep Learning，DL）算法是一种使用神经网络进行路径规划的算法，通过传感器输入大量状态信息，利用神经网络进行学习，自动提取相关特征。相较于传统算法，深度学习可以避免手动调整权重，通过不断自动调整，借助训练神经网络寻找到最优路径。深度学习算法可以实现动态避障，常见于单机器人未知复杂环境中。

Fu等[51]针对传统DWA算法中信息不够等问题，提出了一种基于邻近信息的深度学习路径规划算法，利用神经网络中卷积层处理机器人信息，进而生成调整评价函数的关键参数，实验发现当环境面积扩大100倍，该算法的路径规划时间只有原先的75%左右。刘等[52]设计了一个基于二维卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）和长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）的局部路径规划方法，利用深度学习算法学习当前环境的局部信息，使机器人产生避障和导航任务所需要的转向角度。欧等[53]研究了基于改进深度学习的无人船路径规划方法，首先建立无人船的规划模型，其次加入风险约束条件进而实现无人船的移动，实验结果表明无人船与周围障碍物发生碰撞的概率减小。Zhang等[54]建立一个包含CNN，LSTM和注意力机制的神经网络，通

过深度学习的 RRT 算法，获得了一条自适应高效的路径。王等[55]针对障碍物位置和几何性质等具有随机性特点，提出了基于深度学习的移动机器人全局路径规划算法，算法依据机器人的角速度和线速度，将移动机器人运动行为分为避障行为，转向目标行为和奔向目标行为；其次结合神经网络，利用模糊控制算法纠正移动机器人路径规划偏差，保证全局优化控制。Mei 等[56]将蜣螂优化算法和深度时间卷积网络进行融合，利用双向时间卷积网络，双向门控循环单元以及注意力机制实现对水下自主机器人（Autonomous Underwater Vehicle，AUV）运动的非线性控制；最后将基于惰性搜索的路径规划和基于视线的路径跟踪应用于 AUV 模型中。

3.2 强化学习算法

强化学习（Reinforcement Learning，RL）算法是一种通过与环境交互，最大化累计奖励来学习最优路径的方法。在 RL 算法中，Q-Learning 是一个经典的值函数方法，其通过学习状态-动作函数 $Q(s,a)$，不断更新 Q 值以指导移动机器人在每个状态选择最优动作，在单机器人动态环境中得到了广泛地应用。

为解决高维空间中移动机器人的路径规划问题，研究人员提出了深度强化学习（Deep Reinforcement Learning, DRL）算法，结合了强化学习的决策能力和深度学习的特征提取能力，实现最优决策输出，DRL 路径规划示意图如图 7 所示。Volodymyr Mnih 等[57]在 2013 年提出了 Deep Q-Network（DQN）算法，首次将 Q-Learning 与深度卷积神经网络相结合，实现了端到端的强化学习控制策略，成为深度强化学习领域的经典算法。

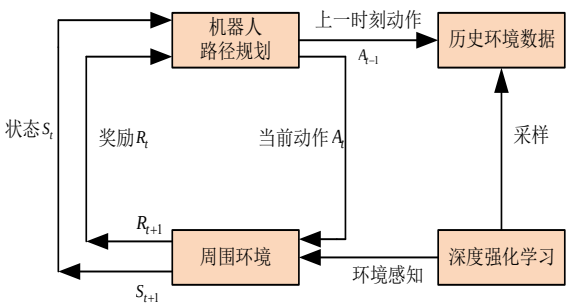


图 7 深度强化学习示意图

Fig.7 Diagram of Deep Reinforcement Learning

Liu 等[58]研究了基于改进优先深度强化学习的方法，首先对移动机器人建立数学模型，其次利用优先重放机制改进算法，有效地提高了模型的鲁棒性和收敛速度。Zhang 等[59]提出了一种基于 Floyd 移动平均的改进深度 Q-Learning 算法，利用路径积分算法计算蛇形移动机器人的步态参数，以保证蛇形机器人路径的平滑度。Yang 等[60]提出了一种基于深度 Q 网络的强化学习算法，通过引入坡度惩罚函数和地形惩罚函数优化 Q 函数，将 A*算法与随机探索进行融合，相比 A*算法和 RRT*算法，改进后的算法收敛速度更快。针对强化学习算法存在奖励稀疏，探索能力差等问题，田等[61]将深度 Q 网络算法进行改进。首先设计障碍物学习规则，避免对同一障碍物进行多次学习；其次提出奖励优化方法，利用状态空间的访问次数差异给予奖励。通过实验表明，相较传统 DQN 算法，改进后的算法在训练时间上减少了 40.25%，路径长度缩短了 2.25%。Pai 等[62]提出了一种基于多步预期时序差法的 DDPG 算法，算法使用 n 步期望时序差法求解最优策略，引入预期变量设置基线来减少方差大小，此外设计连续奖励函数提高奖励利用率，并通过优先储存优化算法的搜索速度。Li 等[63]将 DDPG 框架与一种平衡碰撞规避，轨迹平滑性和能源效率的奖励函数相结合，通过渐进式培训策略以实现增强复杂 3D 环境中移动机器人稳定性的目标，最大限度减少突然的方向变化。在传统多机器人路径规划算法中，机器人缺少独立自主性，因此 Wang 等[64]提出了一种基于深度强化学习的多机器人协同算法。通过将机器人所采集到的图像信息输入到 TFDueling 算法中神经网络中，进而提高算法的实时性和鲁棒性。Hersi 等[65]提出了基于柔性动作-评价（SoftActor-Critic，SAC）的深度强化学习多机器人路径规划算法，该算法可以根据任务分配设计指数度量变体，以此适应任意数量机器人任务。

3.3 小结

基于人工智能的路径规划算法通过模拟智能的学习和决策机制，可以从大量环境信息中自动提取特征或通过交互试错获得最优策略，广泛适应于具有动态障碍物或高维空间的复杂环境。其中深度学习算法的适应能力强，可以通过多层网络学习生成高效的路径规划策略，但是当模型复杂度较高时，可能会导致计算资源的大量消耗。在实际应用中，需要平衡模型的复杂度和实时性，当模型过于复杂时，可结合轻量化网络进行简化。而强化学习算法能够动态地适应环境变化，其鲁棒性强，但算法存在收敛过慢等问题，可以合理选择奖励函数，通过优先经验回放等方法提高算法的收敛速度。

4 基于智能仿生的算法

智能仿生路径规划算法是一类学习自然界生物行为和进化机制的算法，其通过模拟生物个体行为和群

体协作等来探索复杂环境，从而进行路径规划。传统分类方法往往将其划分为启发式搜索算法，却忽视了智能仿生算法对生物行为的本质描述。为凸显生物遗传和进化等核心，本文将智能仿生路径规划算法独立划分为一类，主要包括遗传算法[66]、蚁群算法[67]、粒子群算法[68]。

4.1 遗传算法

遗传算法（Genetic Algorithm，GA）由 John Holland[69]于 1962 年首次提出。遗传算法是一种全局随机搜索方法，其通过模拟生物进化过程中选择，交叉，变异等过程，进一步优化移动机器人的路径。GA 算法利用种群进行节点搜索，避免陷入局部最优，提高全局路径搜索能力。GA 算法广泛地应用于单机器人环境中，其流程图如图 8 所示。

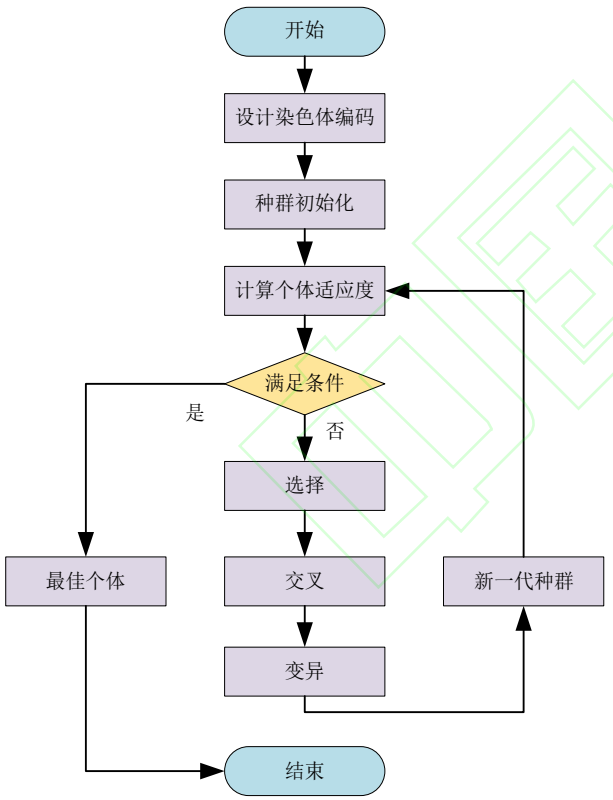


图 8　遗传算法流程图

Fig.8　Flowchart of Genetic Algorithm

针对算法存在的弊端，许多改进型遗传算法被提出。Han 等[70]为解决 GA 算法收敛速度慢等问题，通过加入马尔科夫链状态转换矩阵来指导算法选择，交叉等操作，更好地提高了算法的收敛速度。王等[71]借助动态线性标定优化 GA 算法，同时改进适应度函数，融合大型变异算子和小型变异算子，实验结果表明改进后的 GA 算法相较之前性能优化了 15.96%，进一步提高了算法局部搜索能力，避免陷入局部最优。Li 等[72]提出了一种基于知识的遗传算法，将五个集成本地局部搜索的操作符融入其中。通过在静态和动态环境中分别实验，验证了该算法可以找到最优或次优的路径。陈等[73]针对在多机器人路径规划场景中，GA 算法易陷局部最优、效率低的问题，提出多策略遗传算法，包括双染色体编码、三子种群、启发式交叉与自适应概率协同，有效地加快收敛速度。Nazarahar 等[74]提出了一种增强型的遗传算法，以改善连续空间中的初始路径并找到起始位置和目标位置之间的最佳路径，实验证明了算法的有效性和实时性，同时确定了无碰撞路径。

4.2 蚁群算法

蚁群算法（Ant Colony Optimization, ACO）是一种受蚂蚁觅食行为启发的智能仿生路径规划算法，由 Marco Dorigo [75]于 1992 年首次提出。该算法通过模拟蚂蚁释放信息素的行为，利用信息素浓度与路径长度的反比关系，形成正反馈机制，引导后续蚂蚁选择更短路径。ACO 算法主要应用在单机器人地图环境中，算法流程图如图 9 所示。

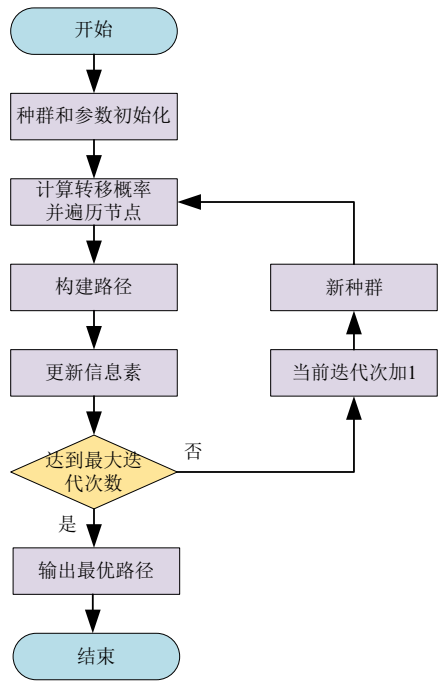


图 9　蚁群算法流程图

Fig.9　Flowchart of Ant Colony Algorithm

寇等[76]提出了一种变步长双层蚁群算法，将蚁群分为两类：寻路层蚂蚁和寻优层蚂蚁。对寻路层蚂蚁改进算法启发函数，对寻优层蚂蚁利用 Floyd 算法

两个方向寻找路径关键点，通过路径相似度优化 ACO 算法的信息素更新机制。Wang 等[77]针对均匀分布的信息素会导致算法盲目搜索路径，对 RRT*算法和 ACO 算法进行融合，研究出基于快速缩放随机树蚁群算法（RRT*-ACO），对 RRT*采用双向搜索和动态步长策略，改进信息素更新规则，减少融合算法的迭代次数。Li 等[78]在启发式信息中加入可动态变化的 Tanh 函数，提出了一种新的信息素来更新算法策略以实现加快收敛速度的目标，同时利用 B 样条曲线法平滑路径，实验结果表明改进后的 ACO 算法收敛时间减少了 39.45%，且所规划的路径符合机器人运动学。Zhang 等[79]将 ACO 算法与深度学习模型相结合，提出了神经自适应启发式蚁群优化算法，算法在 ACO 算法框架中加入拥塞感知损失函数，通过当前流量调整路径成本，利用动态启发式校准调整路径规划，减少路径堵塞率。汪等[80]为解决多机器人协同规划问题，提出两阶段改进蚁群策略。首先用几何法初始化信息素、方向型启发函数及加速更新机制提升单机器人规划效率，其次以分布式避碰规则协同多机器人。

4.3 粒子群算法

粒子群优化算法（Particle Swarm Optimization, PSO）由 Russell Eberhart 和 James Kennedy[81]于 1995 年提出，是一种模拟鸟类觅食行为的全局优化算法。在算法中，每个潜在解被视为一个粒子，通过迭代更新自身位置和速度来寻找局部最优解，并借助粒子间的协作获得群体最优解，最终两种解逐步逼近全局最优解，生成最优路径。PSO 算法不仅广泛适用于单机器人路径规划，也适用于多机器人场景下的路径规划。

由于 PSO 算法存在易早熟、易陷入局部最优解等问题，因此许多学者提出了优化方法。Gao 等[82]将 PSO 算法进行改进，通过建立环境障碍物的空间模型，利用粒子适应度值和粒子群质心位置动态调整移动机器人的速度，实验证明优化后的 PSO 算法收敛速度更快。Li 等[83]将 PSO 算法和 DWA 算法融合，进而动态调整移动机器人的速度。首先在 PSO 算法中加入自适应学习因子，提高算法寻路速度，其次优化 PSO 算法的适应度函数以平滑无人艇的规划路径，实验证明优化后的 PSO 算法收敛速度更快。Guo 等[84]提出了一种基于控制屏蔽函数的路径规划算法，借助加入安全速度调节机制与 PSO 算法结合，有效地解决了路径中局部最小值问题。Chen 等[85]针对复杂三维环境中无人机路径规划问题，提出了一种名为 I-PSO-SAC 算法，将 PSO 算法和 SAC 算法进行集成，通过插值采样来优化算法规划的路径质量，实验证明该方法显著地提高了路径平滑度。Li 等[86]引入了一种持续探索机制以保留粒子群体的多样性，通过基于熵的参数调整策略实时动态调整优化行为，并将基于遗传算法的任务分配和分布式 PE-PSO（Persistent and Entropy-guided PSO，PE-PSO）相结合，提高算法的实时性。P.K. Das 等[87]提出一种融合改进粒子群算法（Improved PSO，IPSO）与微分扰动速度（Differentially Perturbed Velocity，DV）的多机器人协同路径规划方法，通过在每个机器人端独立运行 IPSO-DV、实时共享信息实现分布式协调等进而提高算法的规划时间。

4.4 小结

智能仿生算法通过模拟自然界生物或智能体进化、觅食、群体协同的行为机制，广泛应用于复杂环境中。其中 GA 算法的全局搜索能力强，鲁棒性强，但是可能会陷入早熟收敛。该算法适应于静态全局路径规划，在实际应用中，需合理设计适应度函数和变异算子，避免早熟收敛。ACO 算法通过信息素的正反馈机制有效解决组合优化问题，但是在一些情况下易陷入局部最优。为避免这种情况，需要将信息素挥发系数和启发因子相结合，以防陷入局部循环。而 PSO 算法原理简单，参数少，收敛速度快，但是在多障碍场景下，算法可能会出现震荡现象，此时需要引入自适应惯性权重或速度约束以抑制震荡，进而提高算法稳定性。

5 算法对比

本文依据路径规划算法的原理特点将其划分为四类，每类算法机理不同但各有优势和局限，具体如表 1 所示。

传统路径规划算法具有极强的环境依赖性,其原理简单，规划效率快，广泛适用于单机器人路径规划。但随着周围环境过于复杂时,算法生成的路径包含冗余节点多，导致规划效率降低。相较于传统算法，基于采样的路径规划算法通过随机采样生成路径,对环境依赖性低，适用于高维空间的单机器人路径规划。但是该类算法规划结果非最优，且收敛速度慢。而基于人工智能的路径规划算法利用大量训练和学习,具有一定的泛化能力，可以在未知或者动态环境中进行路径规划。该类算法适用于单机器人的全局路径规划,其局部避障表现有限，实时性差。基于智能仿生的路径规划算法环境适应性强，但算法存在易早熟、参数敏感等问题，规划结果具有不确定性，难以保证实时性。

综上所述，四大类算法在移动机器人路径规划中各具优势与局限，在实际应用中需要根据当前环境、机器人数量和实时性要求，合理选择路径规划算法，必要时或将多种算法进行融合，以实现高效、安全、鲁棒的路径规划。

表 1　路径规划算法原理及优缺点汇总表

Table 1　Summary table of principles and advantages/disadvantages of path planning algorithms

分类	算法	原理	适用场景	优点	不足
传统算法	Dijkstra 算法	从一节点出发寻找到终点最短路径	单机器人 全局路径规划	原理简单，计算方便	节点遍历过多，动态环境适应性差
	A*算法	从起始节点向外扩展，寻找到目标节点最小代价	单机器人 全局路径规划	计算简单，适用范围广	过度依赖启发函数
	动态窗口法	通过采样速度，评估运动轨迹	单机器人 局部路径规划	适用于动态环境，安全性高，实时性好	平滑性差，易陷入局部最优
	人工势场法	通过引入人工引力场和斥力场，向目标点移动	单机器人 局部路径规划	计算效率高，灵活性强	动态避障能力有限
基于采样的算法	快速搜索随机树算法	像树快速扩展，随机采样寻找路径	单机器人 全局路径规划	适用于高维空间和动态环境	结果随机性，目的导向性弱，路径代价高
	概率路线图法	随机采样节点，在网络图中寻找路径	单机器人、多机器人 全局路径规划	算法简单，高维空间	计算量大，难以保证最优性，不适于实时规划
基于人工智能的算法	深度学习算法	通过神经网络学习特征，生成路径	单机器人 复杂未知环境	适应能力强	计算资源消耗大，依赖数据
	强化学习算法	更新迭代 Q 值，选择最优路径	单机器人 动态环境	鲁棒性好，适应动态环境	参数量大，易陷入局部最优
基于智能仿生的算法	遗传算法	通过选择、交叉和变异，选择路径	单机器人 全局路径规划	全局搜索能力强，鲁棒性好	计算量大，易早熟收敛
	蚁群算法	模拟蚂蚁寻找食物，生成最优路径	单机器人 全局路径规划	分布式计算，鲁棒性强	易陷入局部最优，收敛慢
	粒子群算法	通过粒子间合作，寻找路径最优解	单机器人、多机器人 全局路径规划	参数少，收敛速度快	易陷入局部最优

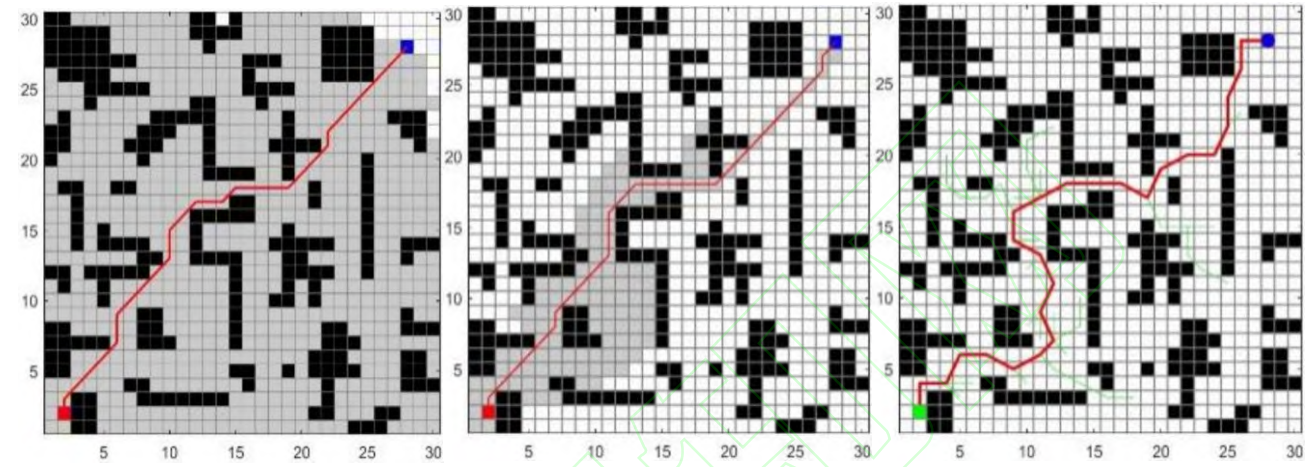
6　实验对比

为进一步验证各类算法的优缺点，利用 MATLAB R2023b 进行实验，实验在同比例地图和同一障碍物条件下进行，环境地图设置为 30*30。分别选择若干种全局路径规划算法，包括 Dijkstra 算法、A*算法、RRT 算法、强化学习算法、遗传算法和蚁群算法等进行仿真，分析算法的优缺点。具体算法的仿真结果如图 10 所示。

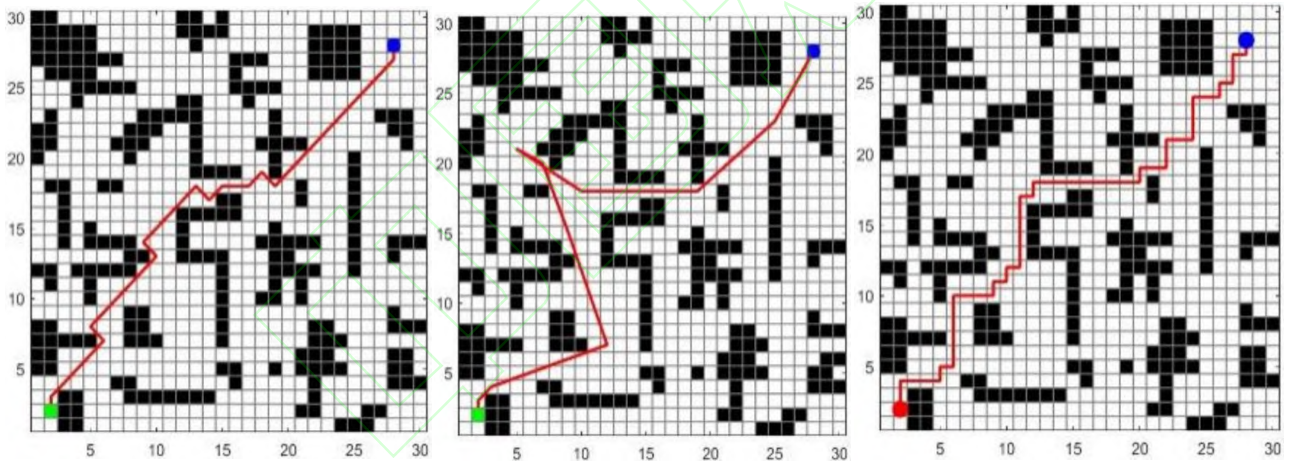
通过仿真发现 A*算法,强化学习算法和遗传算法所生成的路径转折点相较于其他算法更少，路径相较光滑，相对来说总体路径长度会更短。而 Dijkstra 算法只考虑起点信息，RRT 算法由于随机向外遍历节点的特性，导致两者路径遍历的节点数较多，路径不光

滑。遗传算法和蚁群算法通过不断迭代寻找路径，本次实验设置算法循环 2000 次，其相对应路径生成时间较长。

为了定量评价算法性能，通过对比各类算法的相关指标进行分析，选取路径规划时间，路径长度以及遍历的节点数作为评价指标，具体结果见表 2 所示。



(a)Dijkstra 算法 (b)A*算法 (c)RRT 算法



(d)强化学习算法 (e)遗传算法 (f)蚁群算法

图 10 算法仿真结果

Fig.10 Algorithm simulation results

表 2 算法数据

Table 2 Algorithm data

指标	Dijkstra 算法	A*算法	RRT 算法	强化学习算法	遗传算法	蚁群算法
规划时间/s	0.07	0.019	0.02	1.01	2.21	1.69
路径长度/m	41.2	40.3	52.6	41.94	45.2	51
遍历节点/个	633	130	318	33	45	53

不难看出，在路径规划时间指标中，Dijkstra 算法、A*算法和 RRT 算法均展现出了较短的规划时间，分别为 0.07 秒、0.019 秒和 0.02 秒，表明在小规模地图上，三种算法均可以快速生成路径。相比之下，其他三种算法的路径规划时间显著较长，分别为 1.01 秒、2.21 秒和 1.69 秒。这主要由于以上三种算法需要通过多次迭代训练来规划路径，因此在规划效率和实时性等方面存在一定的局限性。在路径长度方面，A*算法

表现最佳，为 40.3m，得益于其启发式搜索策略，能够有效地找到起点和终点之间的最优路径。Dijkstra 算法和强化学习算法所生成的路径长度均在 42m 左右，显示出两者具有一定的路径优化能力。而 RRT 算法由于其随机采样以及遗传算法的计算量较大等问题，导致两者所生成的路径长度较长，达到了 52.6m 和 51m，相较于其他方法增加了近 20%。最后，在遍历节点数方面，强化学习算法、遗传算法和蚁群算法由于能够通过大量训练找到全局最优解，因此遍历的节点数较少，分别为 33 个，45 个和 53 个。RRT 算法由于其随机扩展路径节点的特性，Dijkstra 算法则在路径搜索过程中不知道终点的位置信息，导致两者均需要遍历大量的节点数，分别达到了 318 个和 633 个。

上述差异的背后，其实质是以上算法在“搜索—决策”上的不同，而这些差异又直接决定了它们在实际场景中的应用价值。在以上算法中，Dijkstra 算法采用“贪心策略+优先队列”的搜索方法，通过扩展已知节点的邻近节点来寻找最短路径，但在处理大规模地图时，算法的搜索效率会显著降低，因此适用于简单的单机器人场景。A*算法算法将路径搜索转化为“启发式搜索+代价估计“的组合优化问题，其所寻得的路径最优。通过有向性的前进搜索保证全局路径最优，广泛地应用在环境已知的单机器人路径规划中。RRT 算法以“随机采样+最近邻扩展”替代网格遍历，所带来的结果就是路径冗余。在狭窄管廊中的单机器人巡检任务中，尽管其空间维度高，但 RRT 算法依旧可以快速地规划出可行路径，实现“可行性优先、最优性次优“的目标。强化学习算法产生的路径节点最少，主要归因于其“试错学习+奖励机制”。在离线阶段将环境状态直接编码为网络权重，进而在线阶段仅需一次前向推理就可以完成决策，可以有效地减少节点数。在多机协同配送任务中，算法可以通过一次训练适应多个场景，体现了人工智能算法的泛化性创新。遗传算法则采用“自然选择+遗传变异“的搜索策略，通过模拟生物进化等机制进行路径规划，具有较好的鲁棒性，但是需要多次训练，导致算法的规划时间长。由于遗传算法的全局搜索能力强，故该算法广泛应用在多目标优化或动态变化的单机器人环境中。在城市交通规划中，遗传算法可以通过多次迭代逐步优化路径，以适应不断变化的交通状况。最后蚁群算法通过“正反馈信息素+启发式因子”的分布式协同，在迭代过程中把全局最优路径转化为信息素高浓度通道，以较少的遍历节点数实现全局收敛。在多机器人协同场景中，由于智能仿生算法的群体协同机制，可以有效地提高地图搜索效率。

7 总结和展望

本文通过查阅近几年有关移动机器人路径规划的文献，将路径规划算法按特点分为传统算法、基于采样的算法、基于人工智能的算法和基于智能仿生的算法，依次介绍各类算法的基本原理和优缺点等，并将算法进行对比。选取四种经典算法在同一环境下实验，验证和分析算法的优点和不足。

但是随着科学技术的不断进步，移动机器人路径规划在机器人数目和实时性等方面的要求也在逐步提高。从移动机器人路径规划算法的研究现状来看，未来可以从以下几个方向优化：

（1）多算法融合。近年来针对移动机器人路径规划算法的研究大多集中在对单一算法进行优化，忽略了对多种算法进行融合的研究。每种路径规划算法都有各自的优缺点，而融合多种算法可以取长补短，提高算法规划效率。因此，将多种算法进行融合是未来路径规划的重点研究内容。

（2）多传感器融合。多传感器融合是提高移动机器人环境感知的有效方法。目前移动机器人路径规划大多处于动态环境下，单一传感器可能难以获得环境的全部信息，需要利用摄像头，激光雷达等多传感器来减少单一传感器所带来的误差和噪声影响，从而提高地图的精度。因此，在未来将多个传感器进行融合对移动机器人路径规划具有重要的研究意义。

（3）多机协同。随着人们对移动机器人的工作要求越来越复杂，单一机器人可能难以完成任务，故需要多个机器人协作完成。因此，需要安全、快速地对多个机器人进行路径规划，进而提高机器人复杂任务的完成效率和系统鲁棒性。

（4）提高移动机器人在复杂环境中的寻优能力。目前针对移动机器人路径规划算法的研究主要集中在简单环境中，通过将简单环境转换为二维平面进行路径规划。但当移动机器人的工作环境比较复杂，且存在动态障碍物时，例如在森林，山地等，不仅需要考虑自身位置，还要考虑未知环境的障碍物和地形等因素。因此，如何增强移动机器人在复杂环境中的寻优能力是提高移动机器人路径规划质量的关键。

参考文献：

[1] 鲁志,刘莹煌,张绪坤,等.融合 A*与 DWA 算法的移动机器人动态避障研究[J].电子测量技术, 2025, 48(08): 34-45.

LU Z, LIU Y H, ZHANG X K, et al. Research on mobile robot dynamic obstacle avoidance by fusing A* and DWA algorithms[J]. ELECTRONIC MEASUREMENT TECHNOLOGY,2025,48(08):34-45.

[2] ZHANG H, LIN W, CHEN A. Path planning for the mobile robot: A review[J]. Symmetry, 2018, 10(10): 450.

[3] 刘清云,游雄,张欣,等.移动机器人路径规划算法综述[J].计算机科学,2025,52(S1):159-168.
LIU Q Y,YOU X,ZHANG X, et al. Review of path planning algorithms for mobile robots[J].COMPUTER SCIENCE,2025,52(S1):159-168.

[4] LIU L, WANG X, YANG X, et al. Path planning techniques for mobile robots: review and prospect[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 227: 120254.

[5] SUNDARRAJ S, REDDY R V K, BASAM M B, et al. Route planning for an autonomous robotic vehicle employing a weight-controlled particle swarm-optimized Dijkstra algorithm[J]. IEEE Access,2023,11: 92433-92442.

[6] WANG Y, FU C, HUANG R, et al. Path planning for mobile robots in greenhouse orchards based on improved A* and fuzzy DWA algorithms[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2024, 227: 109598.

[7] 赵倩,石宇强.融合改进 A*算法与 DWA 的 AGV 实时路径规划及避障研究[J].现代制造工程,2025,(05):91-98.
ZHAO Q,SHI Y Q. Research on real time path planning and obstacle avoidance of AGV by integrating improved A* algorithm and DWA[J].Modern Manufacturing Engineering,2025,(05):91-98.

[8] 杜艺生,孙宁,宋莹.人工势场法在移动机器人路径规划中的改进[J].计算机系统应用,2023,32(09):177-182.
DU Y S,SUN N,SONG Y. Improvement of artificial potential field method in path planning of mobile robots[J]. Computer Systems & Applications, 2023, 32(09): 177-182.

[9] 蒋慧灵,方伟,徐天锋,等.基于 Dijkstra 算法的室内疏散最优路径规划模型[J].清华大学学报(自然科学版),2025,65(04):742-749.
JIANG H L,FANG W,XU T F, et al. Optimal indoor evacuation path-planning model based on Dijkstra's algorithm[J]. J Tsinghua Univ(Sci & Technol), 2025, 65(04): 742-749.

[10] LI X, TONG Y. Path planning of a mobile robot based on the improved RRT algorithm[J].Applied Sciences, 2023, 14(1): 25.

[11] 郭建,曾志豪,黄熙航,等.融合改进 Dijkstra 算法和 MPC 的单舵轮机器人路径规划[J].组合机床与自动化加工技术,2024,(06):18-23.
GUO J,ZENG Z H,HUANG X H, et al. Path planning of single-wheeled robot based on improved Dijkstra algorithm and model prediction[J].Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2024, (06): 18-23.

[12] SEDNO-NODA A, COLEBROO M. A biobjective Dijkstra algorithm[J].European Journal of Operational Research, 2019, 276(1): 106-118.

[13] LI H, QIAN L, HONG M, et al. Effective anti-submarine decision support system based on heuristic rank-based Dijkstra and adaptive threshold partitioning mechanism[J]. Applied Soft Computing, 2024, 161: 111718.

[14] 郑琳琳.室内环境下移动机器人路径规划算法研究[D].长春：吉林大学,2024.
ZHENG L L. Research on path planning algorithm for mobile robots in indoor environment[D]. Changchun: Jilin University,2024.

[15] 王志特,罗丽平,廖义奎.改进 A*算法融合改进动态窗口法的移动机器人路径规划[J].计算机工程, 2024, 50(08): 86-101.
WANG Z T,LUO L P,LIAO Y K. Mobile robot path planning by improved A* algorithm fused with improved dynamic window approach[J]. Computer Engineering, 2024, 50(08):86-101.

[16] ALLUS A, UNEL M. Angle-based multi-goal ordering and path-planning using an improved A-star algorithm[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2025: 105001.

[17] LI P, HAO L, ZHAO Y, et al. Robot obstacle avoidance optimization by A* and DWA fusion algorithm[J].PloS one, 2024, 19(4): e0302026.

[18] YU J, HOU J, CHEN G. Improved safety-first A-star algorithm for autonomous vehicles[C]//2020 5th International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM). IEEE, 2020: 706-710.

[19] ZHANG Z, JIANG J, WU J, et al. Efficient and optimal penetration path planning for stealth unmanned aerial vehicle using minimal radar cross-section tactics and modified A-Star algorithm[J].ISA transactions, 2023, 134: 42-57.

[20] WANG X, LU J, KE F, et al. Research on AGV task path planning based on improved A* algorithm[J].Virtual Reality & Intelligent Hardware, 2023, 5(3): 249-265.

[21] 范县成,凌新宇,黄洪斌,等.基于 A*和模拟退火算法的多机器人多目标路径规划[J].常州工学院学报, 2025, 38(02): 43-49+57.
FAN X C,LING X Y,HUANG H B, et al. Multi-robot multi-objective path planning based on A* and simulated annealing algorithms[J].Journal of Changzhou Institute of Technology,2025,38(02):43-49+57.

[22] GUANGYOU C, SU Y. Improved A* multi-robot bilevel path planning algorithm[J].Journal of Computer Engineering & Applications, 2023, 59(11).

[23] HUANG Y, LI M, ZHAO T. A multi-robot coverage path planning algorithm based on improved DARP algorithm[J].arXiv preprint arXiv:2304.09741, 2023.

[24] 刘连玉,巩在武,张雪,等.应急情景下融合改进 D*Lite 算法和 DWA 算法的无人驾驶汽车路径规划[J/OL].控制与决策 (2025-06-12) [2025-08-25]. https://doi.org/10.13195/j.kzyjc.2025.0009.
LIU Y L,GONG Z W,ZHANG X, et al. Fusion of improved D*Lite algorithm and DWA algorithm for driverless vehicle path planning in emergency scenarios[J/OL]. Control and Decision (2025-06-12) [2025-08-25].https://doi.org/10.13195/j.kzyjc.2025.0009.

[25] WANG S, HU Y, LIU Z, et al. Research on adaptive obstacle avoidance algorithm of robot based on DDPG-DWA[J].Computers and Electrical Engineering, 2023, 109: 108753.

[26] LIU Y, WANG C, WU H, et al. Mobile robot path planning based on kinematically constrained A-star algorithm and DWA fusion algorithm[J].Mathematics, 2023, 11(21): 4552.

[27] 毕竟,刘俊.结合 DC-A*与 FE-DWA 的巡检机器人路径

规划方法[J/OL].计算机工程与应用(2025-04-28) [2025-08-25].https://link.cnki.net/urlid/11.2127.TP.20250428.1440.016.
BI J,LIU J. A path planning method for inspection robots combining DC-A* and FE-DWA[J/OL]. Computer Engineering and Applications(2025-04-28) [2025-08-25]. http://link.cnki.net/urlid/11.2127.TP.20250428.1440.016.

[28] 任祥瑞,王正刚,汤俊杨.改进 JPS 算法融合 DWA 的多机器人路径规划[J].计算机应用研究, 2024, 41(11): 3251-3257.
REN X R,WANG Z G,TANG J Y. Improved JPS algorithm fused with DWA for multi robot path planning[J]. Application Research of Computers, 2024, 41(11): 3251-3257.

[29] WU Q, LIN R, REN Z. Distributed multirobot path planning based on MRDWA-MADDPG[J].IEEE Sensors Journal, 2023, 23(20): 25420-25432.

[30] KHATIB O. Real-time obstacle avoidance for mani- pulators and mobile robots[J].The international journal of robotics research, 1986, 5(1): 90-98.

[31] SU Q, MA S, WANG L, et al. Artificial potential field guided JPS algorithm for fast optimal path planning in cluttered environments[J].Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2022, 44(12): 602.

[32] LI Q, MA Q, WENG X. Dynamic path planning for mobile robots based on artificial potential field enhanced improved multiobjective snake optimization (APF-IMOSO)[J]. Journal of Field Robotics, 2024, 41(6): 1843-1863.

[33] 姜新波,王孟微,杨春梅,等.基于 A*和 APF 算法的果园喷雾机器人路径规划[J].传感器与微系统, 2024, 43(12): 145-149.
JIANG X B,WANG M W,YANG C M, et al. Path planning for orchard spraying robot based on improved A* and APF algorithms[J].Transducer and Microsystem Technologies,2024,43(12):145-149.

[34] WANG Z, ZHAO X, ZHANG J, et al. APF-CPP: an artificial potential field based multi-robot online coverage path planning approach[J].IEEE Robotics and Automation Letters, 2024.

[35] 陈丹,谭钦,徐哲壮.基于采样点优化 RRT 算法的机械臂路径规划[J].控制与决策,2024,39(08):2597-2604.
CHEN D,TAN Q,XU Z Z. Robotic arm path planning based on sampling point optimization RRT algorithm[J]. Control and Decision,2024,39(08):2597-2604.

[36] FRANCIS A,FAUST A,CHIANG H T L, et al. Long-range indoor navigation with PRM-RL[J].IEEE Transactions on Robotics,2020,36(4):1115-1134.

[37] CHEN Z, YU J, ZHAO Z, et al. A path-planning method considering environmental disturbance based on VPF-RRT[J]. Drones, 2023, 7(2): 145.

[38] TANG Z, MA H, XUE B. Research on autonomous mobile robot path planning based on M-RRT algori- thm[J]. Information Technology and Control, 2024, 53(2): 442-452.

[39] MA G, DUAN Y, LI M, et al. A probability smoothing Bi-RRT path planning algorithm for indoor robot[J]. Future Generation Computer Systems, 2023, 143: 349- 360.

[40] GAO J, ZHENG X, LIU P, et al. APF-IBRRT*: a global path planning algorithm for obstacle avoidance robots with improved iterative search efficiency[J].IEEE Access, 2024.

[41] ZHANG Z, JIA Y, SU Q, et al. ATS-RRT*: an improved RRT* algorithm based on alternative paths and triangular area sampling[J]. Advanced Robotics, 2023, 37(10): 605-620.

[42] 王乐乐,眭泽智,蒲志强,等.一种改进 RRT 的多机器人编队路径规划算法[J].电子学报,2020,48(11):2138-2145.
WANG L L,SUI Z Z,PU Z Q, et al. An improved RRT algorithm for multi-robot formation path planning[J]. ACTA ELECTRONICA SINICA, 2020, 48(11): 2138-2145.

[43] MA X, GONG R, TAN Y, et al. Path planning of mobile robot based on improved PRM based on cubic spline[J]. Wireless Communications and Mobile Computing, 2022, 2022(1): 1632698.

[44] XI W, LIN J, SHAO Z. Path planning of mobile robot based on improved PRM and APF[J].Measurement and Control,2025,58(8):979-985.

[45] 杨景照,王超,张煜.一种改进的场景自适应 PRM 路径规划算法[J].指挥控制与仿真,2025,47(03):34-39.
YANG J Z,WANG C,ZHANG Y. An improved scene adaptive PRM path planning algorithm[J].Command Control & Simulation,2025,47(03):34-39.

[46] CHEN S, YANG G, CUI G, et al. Improved path planning and controller design based on PRM[J].IEEE Access, 2025.

[47] ZHENG X, CAO J, ZHANG B, et al. Path planning of PRM based on artificial potential field in radiation environments[J].Annals of Nuclear Energy, 2024, 208: 110776.

[48] HUANG Y, WANG H, HAN L, et al. Robot path planning in narrow passages based on improved PRM method[J]. Intelligent Service Robotics, 2024, 17(3): 609-620.

[49] 梁超.基于深度学习和 A*算法的智能车路径规划研究[J].汽车实用技术,2023,48(15):87-94.
LIANG C. Research on intelligent vehicle path planning based on deep learning and A* algorithm[J]. Automobile APPLIED TECHOLOGY,2023,48(15):87-94.

[50] 桑垚,马晓宁.改进奖励函数的深度强化学习路径规划方法[J].计算机应用与软件,2025,42(01):271-276.
SANG Y,MA X N. Path planning method of deep reinforcement learning with improved reward function[J]. Computer Applications and Software, 2025, 42(01): 271-276.

[51] FU F, CHEN Q, ZHANG C, et al. Deep learning path planning method by using proximity information fusion[J].JOURNAL OF NONLINEAR AND CONVEX ANALYSIS, 2024, 25(6): 1469-1479.

[52] 刘泽森,毕盛,郭传鈦,等.基于深度学习的机器人局部路径规划方法[J].系统仿真学报,2024,36(05):1199-1210.
LIU Z S,BI S,GUO C H, et al. Deep learning based local path planning method for moving robots[J].Journal of System Simulation,2024,36(05):1199-1210.

[53] 欧群雍,张吉同,李喜华.基于深度学习的无人船移动路径自动规划方法[J].舰船科学技术,2021,43(08):70-72.
OU Q Y,ZHANG J T,LI X H. Research on automatic path planning of unmanned ship based on deep learning[J]. SHIP SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 43(08): 70-72.

[54] ZHANG J, XIAN Y, ZHU X, et al. A hybrid deep learning model for UAV path planning in dynamic environments[J]. IEEE Access, 2025.

[55] 王凯,朱慧珍,王丽君.深度学习理论下移动机器人全局路径规划方法[J].计算机仿真, 2023, 40(10): 431-434+439.
WANG K, ZHU H Z, WANG L J. Global path planning method for mobile robot under deep learning theory[J]. COMPUTER SIMULATION,2023,40(10):431-434+439.

[56] MEI B, LI C, LIU D, et al. Deep learning-based nonparametric identification and path planning for autonomous underwater vehicles[J].Journal of Marine Science and Engineering,2024,12(9):1683-1683.

[57] MNIH V, KAVUKCUOLU K, SILVER D, et al. Playing atari with deep reinforcement learning[J].arXiv preprint arXiv:1312.5602, 2013.

[58] LIU Y, CHEN Z, LI Y, et al. Robot search path planning method based on prioritized deep reinforcement learning[J]. International Journal of Control, Automation and Systems, 2022, 20(8): 2669-2680.

[59] ZHANG D, JU R, CAO Z. Reinforcement learning-based motion control for snake robots in complex environments[J]. Robotica, 2024, 42(4): 947-961.

[60] YANG Y, ZHANG Z. Rough-terrain path planning based on deep reinforcement learning[J].Applied Sciences, 2025, 15(11): 6226.

[61] 田箫源,董秀成.基于改进 DQN 的移动机器人避障路径规划[J].中国惯性技术学报,2024,32(04):406-416.
TIAN X Y, DONG X C. Obstacle avoidance path planning of mobile robot based on improved DQN[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2024, 32(04): 406-416.

[62] PAI C, LIU L, BAO J, et al. Research on path planning optimization of mobile robots empowered by deep reinforcement learning[C]//2024 IEEE 2nd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE). IEEE, 2024: 1724-1729.

[63] LI H, GUO S, LI C, et al. Study on 3D path planning of AUV based on the reinforcement learning method[C]// 2025 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), IEEE, 2025: 821-826.

[64] WANG D, DENG H. Multirobot coordination with deep reinforcement learning in complex environments[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 180: 115128.

[65] HERSI A H, UDAYAN J D. Efficient and robust multirobot navigation and task allocation using soft actor critic[J].Procedia Computer Science, 2024, 235: 484-495.

[66] 李培英.基于改进遗传算法的移动机器人路径规划[J].国外电子测量技术,2022,41(06):38-44.
LI P Y. Path planning of mobile robot based on improved genetic algorithm[J]. Foreign Electronic Measurement Technology, 2022,41(06):38-44.

[67] WANG H, WANG S, YU T. Path planning of inspection robot based on improved ant colony algorithm[J].Applied Sciences, 2024, 14(20): 9511.

[68] 封建湖,张婷宇,封硕,等.面向机器人路径规划的改进粒子群算法[J].机械设计与制造,2021,(09):291-294+298.
FENG J H,ZHANG T Y,FENG S, et al. Improved particle swarm optimization algorithm for robot path planning[J]. Machinery Design & Manufacture, 2021, (09): 291-294+298.

[69] SAMPSON J R. Adaptation in natural and artificial systems [J].Society for Industrial & Applied Mathematics, 1976,18(3):529-530.

[70] HAN J, LI W, XIA W, et al. Research on complete coverage path planning of agricultural robots based on markov chain improved genetic algorithm[J].Applied Sciences (2076-3417), 2024, 14(21).

[71] 王潇洒,刘丽星,杨欣,等.改进遗传算法的果园割草机作业路径规划[J].重庆理工大学学报(自然科学), 2024, 38(06): 227-233.
WANG X S,LIU L X,YANG X, et al. Improved genetic algorithm for orchard lawn mower operation path planning[J]. Journal of Chongqing University of Technology (Natural Science),2024,38(06):227-233.

[72] LI J, HU Y, YANG S X. A novel knowledge-based genetic algorithm for robot path planning in complex environments[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2025.

[73] 陈海洋,刘妍,都威,等.多策略遗传算法求解多机器人任务分配问题[J].西安工程大学学报,2024,38(06):76-82.
CHEN H Y,LIU Y,DOU W, et al. Solving MRTA problem based on multi-strategy genetic algorithm[J].Journal of Xi'an Polytechnic University,2024,38(06):76-82.

[74] NAZARAHARI M, KHANMIRZA E, DOOSITE S. Multi-objective multi-robot path planning in continuous environment using an enhanced genetic algorithm[J]. Expert Systems with Applications, 2019, 115: 106-120.

[75] DORIGO M. Optimization learning and natural algorithms[D].Italy: Politecnico di Milano, 1992.

[76] 寇发荣,何海洋,肖伟,等.基于变步长双层蚁群算法的机器人路径规划[J].中国科技论文, 2023, 18(11): 1236-1243.
KOU F R,HE H Y,XIAO W, et al. Robot path planning based on variable step size double layer ant colony algorithm[J].CHINA SCIENCE PAPER,2023,18(11):1236-1243.

[77] WANG W, LI J, BAI Z, et al. Toward optimization of AGV path planning: an RRT*-ACO algorithm[J].IEEE Access, 2024, 12: 18387-18399.

[78] LI Y, CUI C, ZHAO Q. A comprehensive optimization for path planning: combining improved ACO and smoothing techniques[J].Processes, 2025, 13(2): 555.

[79] ZHANG B, LIANG X, SONG W, et al. Multi- dimensional AGV path planning in 3D warehouses using ant colony optimization and advanced neural networks[C]//International Conference on Intelligent Computing. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025: 180-191.

[80] 汪繁荣,杜力,徐光辉.基于改进蚁群算法的分布式多机器人协同路径规划[J].中南民族大学学报(自然科学版),2023,42(05):650-657.
WANG F R,DU L,XU G H. Distributed multi-robot collaborative path planning based on improved ant colony algorithm[J].Journal of South-Central Minzu University(Natural Science Edition), 2023, 42(05): 650- 657.

[81] EBERHART R, KENNEDY J. Particle swarm optimi- zation[C]//Proceedings of the IEEE international conference on neural networks. 1995, 4: 1942-1948.

[82] GAO R, ZHOU Q, CAO S, et al. Apple-picking robot picking path planning algorithm based on improved PSO[J].Electronics, 2023, 12(8): 1832.

[83] LI J, WAN L, HUANG Z, et al. Hybrid path planning strategy based on improved particle swarm optimization algorithm combined with DWA for unmanned surface vehicles[J].Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(8): 1268.
[84] GUO B, SUN Y, CHEN Y. Safe path planning of mobile robot based on improved particle swarm optimization[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2025, 47(9): 171.
[85] CHEN J, LIU L, ZHANG Y, et al. Research on UAV path planning based on particle swarm optimization and soft actor-critic[C]//2024 China Automation Congress (CAC). IEEE, 2024: 6166-6171.
[86] LI M, ZHAO W, CHEN R, et al. Improved particle swarm optimization algorithm: multi-target trajectory optimi- zation for swarm drones[J]. arXiv preprint arXiv:2507. 13647, 2025.
[87] DAS P K, BEHERA H S, DAS S, et al. A hybrid improved PSO-DV algorithm for multi-robot path planning in a clutter environment[J]. Neurocomputing, 2016, 207: 735-753.